

입체도형의 겉넓이와 부피 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	200 cm ³	—	1번
2	9 cm	—	3번
3	112π cm ³	—	4번, 14번
4	90π cm ²	—	5번
5	486π cm ³	—	7번
6	28π cm ³	—	13번
7	192π cm ³	—	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	기둥의 곁넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	구의 곁넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	반구의 곁넓이에서 잘린 평면 원을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 기둥의 곁넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요

괜찮아요 옆넓이까지 구하고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 정말 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 기둥 모양 물통을 손에 들고 위아래를 한 번 볼까요? 뚜껑과 바닥, 면이 몇 개 보이나요?

스스로 답해 봐요 그러면 곁넓이 식에서 밑넓이는 몇 번 더해야 할까요?

확인 문제 · 밑넓이가 7 cm², 옆넓이가 30 cm² 인 사각기둥의 곁넓이는? _____

3 뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요

괜찮아요 밑넓이 × 높이 까지는 정확히 했는데 마지막 한 걸음이 남았어요. 아까운 자리라 한 번만 잡아 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 밑면과 높이가 같은 기둥과 뿔이 있어요. 뿔에 물을 가득 담아 기둥에 부으면 몇 번 만에 기둥이 가득 찰까요?

스스로 답해 봐요 그러면 뿔의 부피는 기둥의 부피에 무엇을 곱한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 15 cm², 높이가 8 cm 인 각뿔의 부피는? _____

4 옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요

괜찮아요 반지름이 문제에 크게 적혀 있으니 손이 먼저 가요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 원기둥의 옆면을 가위로 잘라 펼치면 직사각형이 돼요. 그 직사각형의 가로는 원기둥의 어디에 딱 맞게 감겨 있던 길이인가요?

스스로 답해 봐요 그 가로 길이는 반지름일까요, 밑면의 둘레일까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 5 cm 인 원기둥의 옆넓이는? _____

5 원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 길이가 한 그림 안에 같이 그려져 있어서 헛갈리는 게 당연해요. 여기만 잡으면 원뿔은 거의 다 잡혀요.

이렇게 볼까요 원뿔의 옆면을 펼치면 부채꼴이 돼요. 그 부채꼴의 반지름이 되는 길이는 꼭짓점에서 어디까지 뻗어 있는 길이인가요?

스스로 답해 봐요 부피에는 어느 길이를 쓰고, 옆넓이에는 어느 길이를 써야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름 2 cm, 높이 6 cm, 모선 7 cm 인 원뿔의 옆넓이는? _____

6 구의 겉넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 식 모두 π 와 반지름이 들어 있어서 섞이기 쉬워요. 구분하는 실마리가 하나 있어요.

이렇게 볼까요 넓이의 단위는 cm^2 , 부피의 단위는 cm^3 예요. 반지름을 두 번 곱한 식과 세 번 곱한 식 중에서 어느 쪽이 부피와 어울릴까요?

스스로 답해 봐요 그러면 겉넓이 식과 부피 식에서 반지름은 각각 몇 번씩 곱해질까요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 구의 겉넓이는?

7 반구의 겉넓이에서 잘린 평면 원을 빠뜨렸어요

괜찮아요 둥근 곡면만 눈에 들어오는 게 당연해요. 잘린 자리는 평평해서 걸면처럼 느껴지지 않거든요.

이렇게 볼까요 반구를 책상 위에 얹어 두었다가 손으로 뒤집어 볼까요? 그때 새로 보이는 면은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 그 평평한 원도 이 입체의 겉면에 넣어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 반구의 겉넓이는? (곡면 + 평면 원) _____

13 회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 돌린 뒤의 모습을 머릿속에 그리는 건 정말 어려운 일이에요. 천천히 보면 규칙이 있어요.

이렇게 볼까요 축에 딱 붙어 있는 변을 손가락으로 짚어 볼까요? 도형을 돌려도 그 변은 제자리에 있나요?

스스로 답해 봐요 제자리에 남는 변은 높이가 될까요, 반지름이 될까요?

확인 문제 · 가로 2 cm, 세로 6 cm 인 직사각형을 세로인 변을 축으로 돌리면 생기는 원기둥의 반지름은?

14 반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요

괜찮아요 식이 길어지면 반지름이 두 번 들어 있다는 걸 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 원의 넓이를 구할 때 반지름을 몇 번 곱했는지 떠올려 볼까요?

스스로 답해 봐요 원기둥의 부피 식에서 반지름은 몇 번 곱해지나요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 3 cm 인 원기둥의 부피는? _____

확인 문제 정답 — 1번 44 cm^2 · 3번 40 cm^3 · 4번 $30\pi \text{ cm}^2$ · 5번 $14\pi \text{ cm}^2$ · 6번 $16\pi \text{ cm}^2$ · 7번 $12\pi \text{ cm}^2$ · 13번 2 cm · 14번 $12\pi \text{ cm}^3$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 200 cm^3

밑면이 한 변 5cm인 정사각형인 사각기둥의 겉넓이가 210 cm^2 일 때, 이 사각기둥의 부피를 구하시오.

힌트 · 겉넓이에서 밑넓이 2개만큼 뺀 값이 옆넓이예요. 옆넓이를 밑면 둘레로 나누면 높이가 나와요.

밑넓이 = $5 \times 5 = 25$, 옆넓이 = $210 - 2 \times 25 = 160$, 밑면 둘레 = 20 이므로 높이 = $160 \div 20 = 8$, 부피 = $25 \times 8 = 200 \text{ cm}^3$.

2. 9 cm

밑면이 한 변 3cm인 정사각형이고 부피가 27 cm^3 인 사각뿔의 높이를 구하시오.

힌트 · 뿔의 부피 = $(1/3) \times \text{밑넓이} \times \text{높이}$ 임을 거꾸로 이용해요.

밑넓이 = $3 \times 3 = 9$, $27 = (1/3) \times 9 \times h \rightarrow 3h = 27 \rightarrow h = 9 \text{ cm}$.

3. $112\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 4cm인 원기둥의 겉넓이가 $88\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 원기둥의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 겉넓이에서 밑넓이 2개를 뺀 값이 옆넓이예요. 옆넓이를 밑면 둘레로 나누면 높이가 나와요.

밑넓이 = $\pi \times 4^2 = 16\pi$, 옆넓이 = $88\pi - 2 \times 16\pi = 56\pi$, 밑면 둘레 = $2\pi \times 4 = 8\pi$ 이므로 높이 = $56\pi \div 8\pi = 7$, 부피 = $\pi \times 16 \times 7 = 112\pi \text{ cm}^3$.

4. $90\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 5cm인 원뿔의 부피가 $100\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 이 원뿔의 겉넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 부피로 높이를 먼저 구한 뒤, 피타고라스 정리로 모선을 구해요. 겉넓이엔 모선을 써요.

$100\pi = (1/3) \times \pi \times 25 \times h \rightarrow h = 12$. 모선 $l = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$.
겉넓이 = $\pi \times 5^2 + \pi \times 5 \times 13 = 25\pi + 65\pi = 90\pi \text{ cm}^2$.

5. $486\pi \text{ cm}^3$

겉넓이(곡면+평면)가 $243\pi \text{ cm}^2$ 인 반구의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 반구의 겉넓이는 곡면($2\pi r^2$)과 잘린 평면 원(πr^2)을 더한 $3\pi r^2$ 예요.

$3\pi r^2 = 243\pi \rightarrow r^2 = 81 \rightarrow r = 9$. 구의 부피 = $(4/3)\pi \times 729 = 972\pi$, 반구는 절반이므로 $486\pi \text{ cm}^3$.

6. $28\pi \text{ cm}^3$

가로 2cm, 세로 5cm인 직사각형 위에 밑변 2cm, 높이 6cm인 직각삼각형을 반지름이 같도록 포개어 만든 오각형을 세로변을 축으로 1회전시켜 원기둥과 원뿔이 결합된 입체를 만들 때, 이 입체 전체의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 회전체를 원기둥 부분과 원뿔 부분으로 나눠 부피를 각각 구한 뒤 더해요.

원기둥($r=2, h=5$) 부피 = $\pi \times 4 \times 5 = 20\pi$, 원뿔($r=2, h=6$) 부피 = $(1/3) \times \pi \times 4 \times 6 = 8\pi$. 합 = $20\pi + 8\pi = 28\pi \text{ cm}^3$.

7. $192\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 6cm인 원뿔(높이 4cm) 위에 반지름 6cm인 반구를 얹어 만든 아이스크림콘 모양 입체의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 원뿔의 부피와 반구의 부피를 각각 구한 뒤 더해요.

원뿔 부피 = $(1/3) \times \pi \times 36 \times 4 = 48\pi$, 반구 부피 = $(2/3) \times \pi \times 216 = 144\pi$. 합 = $48\pi + 144\pi = 192\pi \text{ cm}^3$.